

Zad.2 Okrąg F_1 o równaniu $x^2 - 4x + y^2 - 4y = 0$ jest obrazem w pewnej jednokładności

okręgu F o równaniu $x^2 + 2x + y^2 + 2y = 0$. Wyznacz środek tej jednokładności oraz podaj jej skalę. Rozpatrz dwa przypadki.

1) Wyznaczamy środki i promienie obu okręgów:

I sposób: podstawienie

$$x^2 - 4x + y^2 - 4y = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c$$

$$\begin{aligned} -2ax &= -4x & -2by &= -4y & c &= 0 \\ a &= 2 & b &= 2 & & \end{aligned}$$

$$r^2 = 2^2 + 2^2 - 0$$

$$r^2 = 8 \quad \sqrt{\quad}$$

$$r = 2\sqrt{2} \quad \vee \quad r = -2\sqrt{2} \notin \text{bo } r > 0$$

$$F_1: (x-2)^2 + (y-2)^2 = 8 \Rightarrow S(2,2); \quad r = 2\sqrt{2}$$

$$x^2 + 2x + y^2 + 2y = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c$$

$$\begin{aligned} -2ax &= 2x & -2by &= 2y & c &= 0 \\ a &= -1 & b &= -1 & & \end{aligned}$$

$$r^2 = (-1)^2 + (-1)^2 - 0$$

$$r^2 = 1+1 = 2 \quad \sqrt{\quad}$$

$$r = \sqrt{2} \quad \vee \quad r = -\sqrt{2} \notin \text{bo } r > 0$$

$$F: (x+1)^2 + (y+1)^2 = 2 \Rightarrow S(-1,-1); \quad r = \sqrt{2}$$

II sposób: zwiniecie do wzorów skróconego mnożenia

$$x^2 - 4x + y^2 - 4y = 0$$

$$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 - 4y + 4) = 4 + 4$$

$$(x-2)^2 + (y-2)^2 = 8$$

$$S(2,2); \quad r = 2\sqrt{2}$$

$$x^2 + 2x + y^2 + 2y = 0$$

$$(x^2 + 2x + 1) + (y^2 + 2y + 1) = 1 + 1$$

$$(x+1)^2 + (y+1)^2 = 2$$

$$S(-1,-1); \quad r = \sqrt{2}$$

2) Wyznaczamy skalę i punkty jednokładności:

$$k = \left| \frac{R}{r} \right| = \left| \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right| = |2|$$

$$k = 2 \quad \vee \quad k = -2$$

Wyznaczamy skalę jednokładności - każda jednokładność jest podobieństwem o skali $|k|$.

$$k = 2:$$

$$\vec{PS}_1 = k \cdot \vec{PS}$$

$$[2-x, 2-y] = 2[-1-x, -1-y]$$

$$[2-x, 2-y] = [-2-2x, -2-2y]$$

$$\begin{aligned} 2-x &= -2-2x & 2-y &= -2-2y \\ x &= -4 & y &= -4 \end{aligned}$$

$$P(-4,-4) \quad \text{dla } k=2$$

$$k = -2:$$

$$\vec{PS}_1 = k \cdot \vec{PS}$$

$$[2-x, 2-y] = -2[-1-x, -1-y]$$

$$[2-x, 2-y] = [2+2x, 2+2y]$$

$$\begin{aligned} 2-x &= 2+2x & 2-y &= 2+2y \\ x &= 0 & y &= 0 \end{aligned}$$

$$P(0,0) \quad \text{dla } k=-2$$

Odp. Dla $k=2$, $P(-4,-4)$ lub dla $k=-2$, $P(0,0)$.

